1995 年普通高等学校招生全国统一考试

1995 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 I 为全集，集合 M，$N \subseteq I$，若 $M \cap N = N$，则（ ）

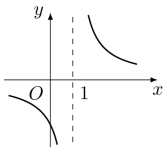
A. $\overline{M} \supseteq \overline{N}$
B. $\overline{M} \subseteq \overline{N}$
C. $\overline{M} \subseteq \overline{N}$
D. $M \supseteq \overline{N}$

【答案】**C**

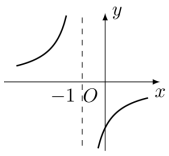
【解析】
由 $M \cap N = N$ 可知 $N \subseteq M$. 补集运算会反转包含关系，因此 $\overline{M} \subseteq \overline{N}$，故选 C.

2. 函数 $y = -\frac{1}{x+1}$ 的图象是（ ）

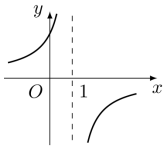
A.



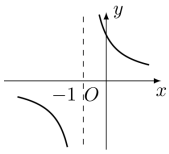
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
函数的定义域为 $x \neq -1$，且 $y \neq 0$. 当 $x > -1$ 时，$x+1 > 0$，从而 $y < 0$；当 $x < -1$ 时，$x+1 < 0$，从而 $y > 0$. 因此图象的两支分别位于直线 $x = -1$ 的右下方和左上方，渐近线为 $x = -1$ 与 $y = 0$，所以应选 B.

3. 函数 $y = 4\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) + 3\cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. 6π
B. 2π
C. $\frac{2\pi}{3}$
D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】
令 $u=3x+\frac{\pi}{4}$，则

$$4\sin u+3\cos u=5\sin(u+\varphi)$$

其中 $\cos\varphi=\frac{4}{5}$，$\sin\varphi=\frac{3}{5}$. 因此函数关于 u 的最小正周期为 2π，而 u 随 x 的变化率为 3，故最小正周期 T 满足 $3T=2\pi$，即 $T=\frac{2\pi}{3}$. 所以应选 C.

4. 正方体的全面积是 a^2，它的顶点都在球面上，这个球的表面积是（ ）

A. $\frac{\pi a^2}{3}$
B. $\frac{\pi a^2}{2}$
C. $2\pi a^2$
D. $3\pi a^2$

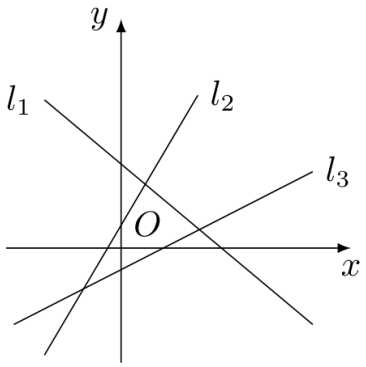
【答案】**B**

【解析】
设正方体棱长为 s. 由全面积为 a^2，得 $6s^2=a^2$. 球过正方体的所有顶点，所以球的直径等于正方体的体对角线 $s\sqrt{3}$，从而球半径 $R=\frac{s\sqrt{3}}{2}$. 于是球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\left(\frac{s\sqrt{3}}{2}\right)^2=3\pi s^2=\frac{\pi a^2}{2}$$

故选 B.

5. 如图，若图中的直线 l_1，l_2，l_3 的斜率分别为 k_1，k_2，k_3，则（ ）



A. $k_1<k_2<k_3$
B. $k_3<k_1<k_2$
C. $k_3<k_2<k_1$
D. $k_1<k_3<k_2$

【答案】**D**

【解析】
直线的斜率等于倾斜角的正切. 图中 l_1 向右下方倾斜，所以 $k_1<0$；l_3 向右上方倾斜且较平缓，l_2 向右上方倾斜且较陡，所以 $0<k_3<k_2$. 因此 $k_1<k_3<k_2$，故选 D.

6. 在 $(1-x^3)(1+x)^{10}$ 的展开式中，x^5 的系数是（ ）

A. -297
B. -252
C. 297
D. 207

【答案】**D**

【解析】
由二项式定理，$(1+x)^{10}$ 中 x^5 的系数为 $C_{10}^5=252$，而 $x^3(1+x)^{10}$ 中 x^5 的系数等于 $(1+x)^{10}$ 中 x^2 的系数，即 $C_{10}^2=45$. 所以原展开式中 x^5 的系数为

$$C_{10}^5-C_{10}^2=252-45=207$$

故选 D.

7. 使 $\arcsin x>\arccos x$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$
B. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right]$
C. $\left[-1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
D. $[-1,0)$

【答案】**B**

【解析】
反三角函数的定义域要求 $x\in[-1,1]$，且

$$\arccos x=\frac{\pi}{2}-\arcsin x$$

因此

$$\arcsin x>\arccos x\Leftrightarrow\arcsin x>\frac{\pi}{4}\Leftrightarrow x>\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

结合定义域，得 $x\in\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right]$，故选 B.

8. 双曲线 $3x^2-y^2=3$ 的渐近线方程是（ ）

A. $y=\pm3x$
B. $y=\pm\frac{1}{3}x$
C. $y=\pm\sqrt{3}x$
D. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】**C**

【解析】
将方程化为标准形式：

$$\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{3}=1$$

双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 这里 $a=1$，$b=\sqrt{3}$，所以渐近线为 $y=\pm\sqrt{3}x$，故选 C.

9. 已知 θ 是第三象限角，且 $\sin^4\theta+\cos^4\theta=\frac{5}{9}$，那么 $\sin 2\theta$ 等于（ ）

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
B. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$
C. $\frac{2}{3}$
D. $-\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
由

$$\sin^4\theta+\cos^4\theta=\left(\sin^2\theta+\cos^2\theta\right)^2-2\sin^2\theta\cos^2\theta=1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta$$

得 $1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta=\frac{5}{9}$，即 $\sin^2 2\theta=\frac{8}{9}$. 又因为 θ 是第三象限角，$\sin\theta<0$、$\cos\theta<0$，所以 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta>0$. 因此 $\sin 2\theta=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，故选 A.

10. 已知直线 $l\perp$ 平面 α，直线 $m\subset$ 平面 β，有下面四个命题：

1. (1) $\alpha\parallel\beta\Rightarrow l\perp m$；
2. (2) $\alpha\perp\beta\Rightarrow l\parallel m$；
3. (3) $l\parallel m\Rightarrow\alpha\perp\beta$；
4. (4) $l\perp m\Rightarrow\alpha\parallel\beta$.

其中正确的两个命题是（ ）

A. ①与②　　B. ③与④　　C. ②与④　　D. ①与③

【答案】**D**

【解析】
因为 $l\perp\alpha$，所以 l 垂直于平面 α 内的任意直线.

当 $\alpha\parallel\beta$ 时，l 也垂直于平面 β，因而 $l\perp m$，命题① 正确. 平面 $\alpha\perp\beta$ 时，β 内只有垂直于交线的方向才平行于 l，而题设没有限定 m 的方向；取 β 内不平行于 l 的直线 m，即可知不能推出 $l\parallel m$，所以命题② 错误.

若 $l\parallel m$，则平面 β 内含有一条平行于 l 的直线，也就是含有一条垂直于平面 α 的直线，故 $\alpha\perp\beta$，命题③ 正确. 仅由 $l\perp m$ 不能推出 $\alpha\parallel\beta$，所以命题④ 错误. 正确的两个命题是① 与③，故选 D.

11. 已知 $y=\log_a(2-ax)$ 在 $[0,1]$ 上是 x 的减函数，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(1,2)$
C. $(0,2)$　　D. $[2,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】
要使函数在 $[0,1]$ 上有定义，必须有 $2-ax>0$ 对所有 $x\in[0,1]$ 成立. 由于 $a>0$，只需 $2-a>0$，即 $0<a<2$. 当 $0<a<1$ 时，$2-ax$ 随 x 减小，而底数 a 小于 1 的对数函数是减函数，复合后为增函数；当 $a>1$ 时，复合后为减函数. 又 $a=1$ 不是对数的合法底数，所以 $1<a<2$，故选 B.

12. 等差数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 与 T_n，若 $\frac{S_n}{T_n}=\frac{2n}{3n+1}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 等于（ ）

A. 1　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

【答案】**C**

【解析】

设两等差数列的首项和公差分别为 a_1，d_a 与 b_1，d_b. 由前 n 项和公式，

$$\frac{2a_1+(n-1)d_a}{2b_1+(n-1)d_b}=\frac{2n}{3n+1}$$

由于题设比值对所有正整数 n 成立，交叉相乘后得到恒等式

$$(3n+1)\left(2a_1+(n-1)d_a\right)=2n\left(2b_1+(n-1)d_b\right)$$

展开并比较关于 n 的各次项系数，得到

$3d_a=2d_b$，$2a_1-d_a=0$，$d_a=2(2b_1-d_b)$.

若 $d_a=0$，则由 $2a_1-d_a=0$ 得 $a_1=0$，进而 $S_n=0$，与题设比值为正数矛盾，所以 $d_a\neq 0$. 因此 $d_b=\frac{3}{2}d_a$，且 $a_n=a_1+(n-1)d_a\sim nd_a$，$b_n=b_1+(n-1)d_b\sim nd_b$，

从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{d_a}{d_b}=\frac{2}{3}$$

故选 C.

13. 用 1， 2， 3， 4， 5 这五个数字组成没有重复数字的三位数，其中偶数共有（ ）

A. 24 个　　B. 30 个
C. 40 个　　D. 60 个

【答案】**A**

【解析】

三位数的个位必须是偶数字 2 或 4，有 2 种选法. 确定个位后，从剩下的 4 个数字中选百位，再从剩下的 3 个数字中选十位，所以偶数共有

$$2\cdot 4\cdot 3=24$$

个，故选 A.

14. 在极坐标系中，椭圆的二焦点分别在极点和点 $(2c,0)$，离心率为 e，则它的极坐标方程是（ ）

A. $\rho=\frac{c(1-e)}{1-e\cos\theta}$
B. $\rho=\frac{1-e^2}{1-e\cos\theta}$
C. $\rho=\frac{e(1-e)}{1-e\cos\theta}$
D. $\rho=\frac{1-e^2}{e(1-e\cos\theta)}$

【答案】**D**

【解析】

设椭圆的半长轴为 a，焦半距为 c，则 $0<e<1$，且 $e=\frac{c}{a}$. 设椭圆上一点的极坐标为 (ρ,θ)，两焦点为 O 和 $F(2c,0)$. 由椭圆的定义，

$$\sqrt{(\rho\cos\theta-2c)^2+(\rho\sin\theta)^2}+\rho=2a$$

移项后两边均非负，平方得

$$\rho^2-4c\rho\cos\theta+4c^2=4a^2-4a\rho+\rho^2$$

即

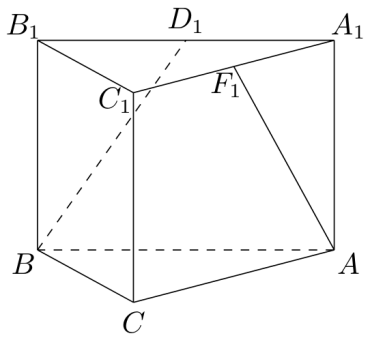
$$\rho(a-c\cos\theta)=a^2-c^2$$

代入 $c=ae$，得到

$$\rho=\frac{a(1-e^2)}{1-e\cos\theta}=\frac{c(1-e^2)}{e(1-e\cos\theta)}$$

故选 D.

15. 如图，$A_1B_1C_1-ABC$ 是直三棱柱，$\angle BCA=90°$，点 D_1，F_1 分别是 A_1B_1，A_1C_1 的中点. 若 $BC=CA=CC_1$，则 BD_1 与 AF_1 所成的角的余弦值是（ ）



A. $\frac{\sqrt{30}}{10}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{30}}{15}$　　D. $\frac{\sqrt{15}}{10}$

【答案】**A**

【解析】

取 C 为原点，令 CA、CB、CC_1 分别沿三个两两垂直的坐标轴，设它们的长度均为 s. 则

$A=(s,0,0)$，$B=(0,s,0)$，$A_1=(s,0,s)$，$C_1=(0,0,s)$.

因此

$D_1=\left(\frac{s}{2},\frac{s}{2},s\right)$，$F_1=\left(\frac{s}{2},0,s\right)$.

取方向向量

$\overrightarrow{BD_1}=\left(\frac{s}{2},-\frac{s}{2},s\right)$，$\overrightarrow{AF_1}=\left(-\frac{s}{2},0,s\right)$.

于是

$\overrightarrow{BD_1}\cdot\overrightarrow{AF_1}=\frac{3s^2}{4}$，$|BD_1|=\frac{s\sqrt{6}}{2}$，$|AF_1|=\frac{s\sqrt{5}}{2}$.

两直线所成的角取锐角，所以其余弦为

$$\frac{\overrightarrow{BD_1}\cdot\overrightarrow{AF_1}}{|BD_1||AF_1|}=\frac{3}{\sqrt{30}}=\frac{\sqrt{30}}{10}$$

故选 A.

填空题

16. 不等式 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-8}>3^{-2x}$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid -2<x<4\}$

【解析】

将左边化为以 3 为底的幂，得

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-8}=3^{8-x^2}$$

因为底数 $3>1$，原不等式等价于 $8-x^2>-2x$，即

$$x^2-2x-8<0\Leftrightarrow(x-4)(x+2)<0$$

所以解集为 $\{x\mid -2<x<4\}$.

17. 已知圆台上、下底面圆周都在球面上，且下底面过球心，母线与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$，则圆台的体积与球体积之比为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7\sqrt{3}}{32}$

【解析】
设球的半径为 R，圆台上底面半径为 r，高为 h. 下底面过球心，所以其半径就是 R. 在过球心和圆台轴线的截面内，母线与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$，故
$\tan\frac{\pi}{3}=\frac{h}{R-r}$，$h=\sqrt{3}(R-r)$.
上底面圆周也在球面上，所以

$$r^2+h^2=R^2$$

令 $u=R-r$，代入 $h=\sqrt{3}u$，得

$$(R-u)^2+3u^2=R^2\Leftrightarrow u(4u-2R)=0$$

因为圆台有正的高，$u=\frac{R}{2}$，从而 $r=\frac{R}{2}$，$h=\frac{\sqrt{3}R}{2}$. 因此
$V_{圆台}=\frac{\pi h}{3}\left(R^2+Rr+r^2\right)=\frac{7\sqrt{3}\pi R^3}{24}$，$V_{球}=\frac{4\pi R^3}{3}$.
所以

$$\frac{V_{圆台}}{V_{球}}=\frac{7\sqrt{3}}{32}$$

18. 函数 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\cos x$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
利用积化和差公式，

$$\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\cos x=\frac{1}{2}\left[\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]=\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)-\frac{1}{4}$$

因为正弦函数的最小值为 -1，所以原函数的最小值为 $-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=-\frac{3}{4}$.

19. 直线 l 过抛物线 $y^2=a(x+1)$（$a>0$）的焦点，并且与 x 轴垂直，若 l 被抛物线截得的线段长为 4，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】
将抛物线写成标准形式 $y^2=4p(x+1)$，得 $p=\frac{a}{4}$，所以焦点为 $\left(-1+\frac{a}{4},0\right)$. 过焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x=-1+\frac{a}{4}$. 代入抛物线方程，得
$y^2=a\cdot\frac{a}{4}=\frac{a^2}{4}$，$y=\pm\frac{a}{2}$.
由于 $a>0$，截得的线段长为 $\frac{a}{2}-\left(-\frac{a}{2}\right)=a$. 题设给出该长度为 4，所以 $a=4$.

20. 四个不同的小球放入编号为 1，2，3，4 的四个盒中，则恰有一个空盒的放法共有 underline{hspace{2.5em}} 种（用数字作答）.

【答案】**144**

【解析】

恰有一个空盒，等价于恰有三个盒子各至少放入一个小球．先选空盒，有 $C_4^1=4$ 种选法．对选定的三个盒子，四个不同小球放入其中且三个盒子都不空，利用容斥原理，放法数为

$$3^4-C_3^1 2^4+C_3^2 1^4=81-3\cdot 16+3=36$$

因此总放法数为

$$C_4^1\cdot 36=4\cdot 36=144$$

解答题

21. 在复平面上，一个正方形的四个顶点按照逆时针方向依次为 Z_1，Z_2，Z_3，O（其中 O 是原点），已知 Z_2 对应复数 $z_2=1+\sqrt{3}\mathrm{i}$. 求 Z_1 和 Z_3 对应的复数.

【解析】

正方形的对角线 Z_2O 与 Z_1Z_3 互相平分且垂直．把从 O 指向 Z_2 的向量旋转 $-\frac{\pi}{2}$ 后再缩短为原来的一半，可得到从正方形中心指向 Z_1 的向量；旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后再缩短为原来的一半，可得到从中心指向 Z_3 的向量．因此

$z_1=\frac{1-\mathrm{i}}{2}z_2$，$z_3=\frac{1+\mathrm{i}}{2}z_2$.

代入 $z_2=1+\sqrt{3}\mathrm{i}$，得

$$z_1=\frac{1-\mathrm{i}}{2}(1+\sqrt{3}\mathrm{i})=\frac{\sqrt{3}+1}{2}+\frac{\sqrt{3}-1}{2}\mathrm{i}$$

$$z_3=\frac{1+\mathrm{i}}{2}(1+\sqrt{3}\mathrm{i})=\frac{1-\sqrt{3}}{2}+\frac{1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$$

22. 求 $\sin^2 20^\circ+\cos^2 50^\circ+\sin 20^\circ\cos 50^\circ$ 的值.

【解析】

设

$u=\sin 20^\circ+\cos 50^\circ$，$v=\sin 20^\circ-\cos 50^\circ$.

由于 $\cos 50^\circ=\sin 40^\circ$，由和差化积公式得

$u=\sin 20^\circ+\sin 40^\circ=\cos 10^\circ$，$v=\sin 20^\circ-\sin 40^\circ=-\sqrt{3}\sin 10^\circ$.

又 $\sin 20^\circ=\frac{u+v}{2}$，$\cos 50^\circ=\frac{u-v}{2}$，所以原式为

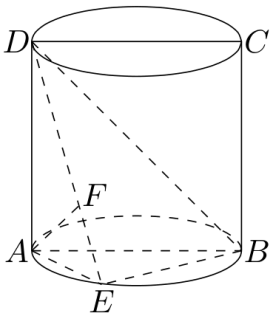
$$\left(\frac{u+v}{2}\right)^2+\left(\frac{u-v}{2}\right)^2+\frac{u+v}{2}\cdot\frac{u-v}{2}=\frac{3u^2+v^2}{4}$$

代入 $u=\cos 10^\circ$、$v=-\sqrt{3}\sin 10^\circ$，得

$$\frac{3u^2+v^2}{4}=\frac{3\cos^2 10^\circ+3\sin^2 10^\circ}{4}=\frac{3}{4}$$

23. 如图，圆柱的轴截面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在底面的圆周上，$AF\perp DE$，F 是垂足.

1. (1)



【解析】
1. (1)

24. 某地为促进淡水鱼养殖业的发展，将价格控制在适当范围内，决定对淡水鱼养殖提供政府补贴. 设淡水鱼的市场价格为 x 元/千克，政府补贴为 t 元/千克. 根据市场调查，当 $8 \leq x \leq 14$ 时，淡水鱼的市场日供应量 P 千克与市场日需求量 Q 千克近似地满足关系：$P = 1000(x + t - 8)$（$x \geq 8$，$t \geq 0$），$Q = 500\sqrt{40 - (x - 8)^2}$（$8 \leq x \leq 14$）.

当 $P = Q$ 时，市场价格称为市场平衡价格.

1. (1)

【解析】
1. (1)

25. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，S_n 是其前 n 项和.

1. (1)

【解析】
1. (1)

26. 已知椭圆 $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{16} = 1$，直线 $l: \frac{x}{12} + \frac{y}{8} = 1$. P 是 l 上一点，射线 OP 交椭圆于点 R，又点 Q 在 OP 上且满足 $|OQ| \cdot |OP| = |OR|^2$，当点 P 在 l 上移动时，求点 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线.

【解析】

设 $Q=(x,y)$，以 OP 的方向为极轴方向，记单位方向向量为 $(\cos\theta,\sin\theta)$，并设 $OP=p$、$OQ=q$、$OR=r$，其中 p，q，$r>0$. 由于 $P\in l$，有

$$p\left(\frac{\cos\theta}{12}+\frac{\sin\theta}{8}\right)=1$$

由于 R 在椭圆上，有

$$r^2\left(\frac{\cos^2\theta}{24}+\frac{\sin^2\theta}{16}\right)=1$$

题设关系 $OQ\cdot OP=OR^2$ 给出 $qp=r^2$. 由前三式消去 p，r，得到

$$q=\frac{\frac{\cos\theta}{12}+\frac{\sin\theta}{8}}{\frac{\cos^2\theta}{24}+\frac{\sin^2\theta}{16}}$$

又 $x=q\cos\theta$，$y=q\sin\theta$，所以 $\cos\theta=\frac{x}{q}$、$\sin\theta=\frac{y}{q}$. 代入并约去正数 q，得

$$\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{16}=\frac{x}{12}+\frac{y}{8}$$

整理并配方：

$$2x^2+3y^2=4x+6y\Leftrightarrow 2(x-1)^2+3(y-1)^2=5$$

即

$$\frac{(x-1)^2}{\frac{5}{2}}+\frac{(y-1)^2}{\frac{5}{3}}=1$$

因为 $q=|OQ|>0$，所以 $Q\neq O$，即 x、y 不同时为零. 反过来，取上述椭圆上任意一点 $Q\neq O$，令 $q=|OQ|>0$，并令 $(\cos\theta,\sin\theta)=(\frac{x}{q},\frac{y}{q})$. 由椭圆方程可得 $q\left(\frac{\cos^2\theta}{24}+\frac{\sin^2\theta}{16}\right)=\frac{\cos\theta}{12}+\frac{\sin\theta}{8}$，所以右边为正. 令 $p=\dfrac{1}{\frac{\cos\theta}{12}+\frac{\sin\theta}{8}}$，$r=\dfrac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2\theta}{24}+\frac{\sin^2\theta}{16}}}$，则 $P=p(\cos\theta,\sin\theta)$ 在直线 l 上，$R=r(\cos\theta,\sin\theta)$ 在原椭圆上，且由上式有 $qp=r^2$. 因而每个这样的 Q 都能由题设构造得到，故轨迹正是上述椭圆去掉原点. 它的中心为 $(1,1)$，长轴平行于 x 轴，长、短半轴分别为 $\sqrt{\frac{5}{2}}$、$\sqrt{\frac{5}{3}}$.